

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [5] 변전소 안전사고 예방 및 발전소S/Y 전담운영 적기 구축 기여
관 계 부 서 : 청양전력지사 변전운영팀
모 범 직 원 : 청양전력지사 변전운영팀 과장 신길호
내 용

위 직원은 '25년 6월 변전소 환경개선을 통해 차량밀림에 의한 안전사고를 근본적으로 예방하였고, '25년 12월 보령발전본부와 긴밀한 협조관계를 기반으로 운영협약 개정과 전담설비 적기 구축을 통해 안정적인 설비운영과 향후 연간 약 8억원 위탁운영비 절감에 기여하였다.

가. 변전소 출입구 경사지 조정을 통한 안전사고 예방

청양전력지사는 11개의 변전소와 2개의 발전소 스위치야드(S/Y) 설비를 관리 중이며, 무인변전소 중 출입문이 경사로에 설치되어 있는 곳은 4개소이다. 정차 중 차량 밀림에 의한 안전사고 사례교육과 안전수칙 전달은 이루어졌지만 언제든지 사고가 재발할 수도 있는 현장의 환경은 개선되지 않은 문제점이 있었다.

이에 위 직원은 변전소 환경개선 방법에 대해 고민한 결과, 옥산변전소 주 출입문의 위치를 경사지에서 평지로 조정하여 차량이 평지 구간에서 안전하게 주정차 할 수 있는 공간을 확보하였다.

또한, 업무제안은 본사 채택되어 변전소 토건분야 설계기준 개정분에 반영되었고, 전사 확대 시행되었다. 또한, 이를 통해 현장의 위험요인을 원천 차단하여 경사로 차량 밀림 사고 예방과 안전한 일터조성에 크게 공헌하였다.

[그림1] 관련 공문 및 사진 증빙

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
옥산S/S 진입로 경사지	개선안	개선 후('25.6.19)
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화

나. 발전소S/Y 운영협약 개정을 통한 전담운영체제 조기 구축

청양전력지사는 서해안 주요 발전소 접속설비를 관리하는 사업소로서 발전본부와의 긴밀한 협조관계 구축이 중요하다. 특히, 발전설비의 폐지 등 중요한 변동사항이 예정 되어있는 경우 공백 없는 설비관리를 위한 사전 준비와 공사가 수반되므로 양사 간 사전 협의와 동의 과정이 무엇보다 중요하다 할 수 있다.

보령화력발전소 #1 ,2호기 폐지 및 #5, 6호기 폐지계획에 따라 발전소 측 스위치 야드 운영 인력 공백으로 업무 혼란이 예상되었다. 이에 위 직원은 '25년 12월 스위치 야드 운영협약을 개정하여 한전 전담운영체제 조기 구축 기반을 마련하였다.

이를 통해 전담운영체제 구성 방법을 구체화하고, 공사 중 설비감시 방안, 재산 한계점, 공유 설비의 관리 경계를 명확하게 하는 등 업무 공백 없이 중요 접속설비를 직접 감시 및 제어할 수 있게 하였다. 또한, 기존 운영위탁 비용과 비교하여 약 8.1억/년 예산을 절감하는 등 안정적인 설비운영과 전력공급에 크게 기여하였다.

[그림2] 관련 공문 및 사진 증빙

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
관련공문	운영협약서	
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
'26. 3 보령 위탁운영비 청구공문	위탁비 60% 절감(예정)	위탁인원 제1발 1.6, 2발 3.2명 감소

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)